

1 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ

1.1 Общие сведения

1.1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Наименование системы: SchemasAura.

Условное обозначение: SA.

1.1.2 Номер договора (контракта)

Шифр темы: КИС-СМ-БП-09

Номер договора: №1/27-02-25-002 от 27.02.2025.

1.1.3 Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчиком системы является РТУ МИРЭА.

Адрес заказчика: Россия, г. Москва, пр-кт Вернадского, 78с4, 119454.

Разработчиком системы является ООО “EugeneBananas”.

Адрес разработчика: Россия, г. Москва, улица Мичуринский проспект д.12, к2, Москва, 119654.

1.1.4 Основания для разработки системы

Разработка системы моделирования бизнес-процессов обусловлена необходимостью повышения управляемости и прозрачности процессов организаций, сокращения временных затрат на анализ и оптимизацию бизнес-операций, а также обеспечения гибкости в изменении моделей процессов в режиме реального времени.

1.1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы – 27 февраля 2025 года.

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы – 25 мая 2025 года.

1.1.6 Источники и порядок финансирования работ

Финансирование осуществляется за счет собственных средств разработчика.

1.1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном контрактом, в соответствии с Календарным планом работ контракта на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

Документация SchemasAura (SA) передается на бумажных (два экземпляра, один экземпляр после подписания Заказчиком должен быть возвращен Исполнителю) и на машинных носителях (SATA drives). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах PDF.

1.1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 19.201-78 – «Техническое задание, требования к содержанию и оформлению»;
- ГОСТ 34.602-89 – «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.201–2020 – «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ Р 59793-2021 – «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ Р 59795-2021 – «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

1.1.9 Определения, обозначения и сокращения

Аккаунт — личный профиль пользователя в системе SchemasAura, содержащий данные о пользователе, сохраненные модели бизнес-процессов и историю изменений.

API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений, обеспечивающий взаимодействие клиентской и серверной частей системы.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) — методология и инструментальная платформа для комплексного описания бизнес-процессов, включая организационные, функциональные и информационные аспекты.

BPEL (Business Process Execution Language) — язык на основе XML, предназначенный для описания бизнес-процессов, которые могут быть выполнены с использованием веб-сервисов.

BPM (Business Process Management) — концепция управления бизнес-процессами, направленная на моделирование, анализ, оптимизацию и автоматизацию процессов внутри организации.

BPMN (Business Process Model and Notation) — стандартная нотация для графического представления и моделирования бизнес-процессов.

БД (База данных) — совокупность данных, хранимых в системе управления базами данных (СУБД), содержащая информацию о пользователях, моделях бизнес-процессов и их изменениях.

Воркфлоу (Workflow) — последовательность задач, операций и решений, которые необходимо выполнить для достижения конкретного результата в рамках бизнес-процесса.

Гейтвей (Gateway) — элемент модели бизнес-процесса, отвечающий за управление потоком выполнения и разветвление процессов (например, условия и выбор направления).

Диаграмма бизнес-процессов — визуальное представление последовательности операций, взаимодействий и решений в рамках моделируемого процесса.

DMN (Decision Model and Notation) — стандарт для моделирования и выполнения бизнес-решений и правил, часто используемый совместно с BPMN.

ER-модель (Entity-Relationship Model) — модель, описывающая структуру данных с использованием сущностей, их атрибутов и связей между ними.

EPC (Event-driven Process Chain) — метод моделирования процессов, ориентированный на отображение последовательности событий и функций, применяемый для анализа и оптимизации бизнес-процессов.

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) — методология и нотация для функционального моделирования, используемая для описания процессов и их взаимодействий. Представляет систему в виде функций (действий) и потоков данных между ними.

JSON (JavaScript Object Notation) — формат обмена данными между клиентской и серверной частями системы.

Метамодель — структура данных, описывающая основные сущности, правила и связи, используемые при построении моделей бизнес-процессов.

Модель бизнес-процесса — цифровое представление процесса в системе, включающее его структуру, логику выполнения и возможные варианты развития.

Petri Net (Сеть Петри) — математическая модель для описания дискретных систем, используемая для моделирования и анализа параллельных и асинхронных процессов.

Process Instance — конкретный запуск (экземпляр) бизнес-процесса, отражающий выполнение всех действий и этапов в рамках определенной модели.

Редактирование в реальном времени — возможность одновременной работы нескольких пользователей над одной моделью бизнес-процесса с мгновенным отображением изменений.

REST API (Representational State Transfer API) — архитектурный стиль взаимодействия клиент-серверного приложения, используемый для обмена данными между веб-интерфейсом и сервером.

Серверное приложение — backend-часть системы, отвечающая за обработку пользовательских запросов, управление моделями процессов и их хранение.

Сессия — временной промежуток, в течение которого пользователь остается авторизованным в системе.

Событие (Event) — состояние или действие, инициирующее или завершающее выполнение шага бизнес-процесса (например, начало, завершение или промежуточные события).

СУБД (Система управления базами данных) — программный комплекс, обеспечивающий хранение, управление и обработку данных системы SchemasAura.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) — методология и стандарт для разработки и управления корпоративной архитектурой, включающий описание бизнес-процессов.

UML (Unified Modeling Language) — унифицированный язык моделирования, применяемый для визуализации, спецификации, конструирования и документирования программных систем и бизнес-процессов.

Web-редактор бизнес-процессов — веб-приложение, позволяющее пользователям создавать, редактировать и анализировать модели процессов с поддержкой совместной работы.

XML (Extensible Markup Language) — формат представления данных, используемый для обмена моделями бизнес-процессов между различными системами.

1.1.10 Описание бизнес-ролей

Пользователь — зарегистрированный клиент системы SchemasAura, имеющий доступ к функционалу создания, редактирования и анализа моделей

бизнес-процессов, а также к истории изменений и совместной работе с другими пользователями.

Незарегистрированный пользователь — человек, не прошедший регистрацию или авторизацию в системе. Может иметь ограниченный доступ, например, к ознакомительным материалам или публичным шаблонам моделей бизнес-процессов.

Администратор — сотрудник системы, ответственный за контроль работы сервиса, управление пользовательскими учетными записями, настройку прав доступа, мониторинг состояния системы и обработку запросов пользователей.

Суперадминистратор — высший уровень административного доступа. Обладает всеми возможностями администратора, а также управляет системными настройками, ролевой моделью пользователей, интеграциями с внешними сервисами и глобальной бизнес-логикой системы.

1.2 Назначение и цели создания (развития) системы

1.2.1 Назначение системы

Система моделирования бизнес-процессов SchemasAura предназначена для создания, редактирования и анализа моделей бизнес-процессов в режиме реального времени. Она позволяет организациям оптимизировать и автоматизировать управление бизнес-процессами, а также улучшать прозрачность и согласованность операций.

1.2.2 Цели создания системы

Основными целями создания информационной системы SchemasAura являются:

- предоставление пользователям удобного и функционального инструмента для моделирования, редактирования и анализа бизнес-процессов через веб-интерфейс;
- автоматизация процессов создания и управления моделями бизнес-процессов с поддержкой стандартов BPMN, IDEF0 и DMN;

- обеспечение совместной работы пользователей с возможностью одновременного редактирования моделей в реальном времени;
- создание единой платформы для хранения, управления и обмена моделями бизнес-процессов, совместимой с другими системами через REST API;
- оптимизация работы организаций за счёт прозрачности, анализа и визуализации бизнес-процессов.

1.3 Характеристика объекта автоматизации

1.3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются следующие процессы:

- регистрация и управление пользователями, включая разграничение ролей (пользователь, администратор, суперадминистратор);
- создание, редактирование и хранение моделей бизнес-процессов с использованием стандартных нотаций (BPMN, IDEF0, DMN);
- организация совместной работы нескольких пользователей над одной моделью с синхронизацией изменений в реальном времени;
- импорт и экспорт моделей бизнес-процессов в форматах BPMN XML и JSON для интеграции с другими системами;
- управление версиями моделей, фиксация изменений и возможность возврата к предыдущим версиям;
- анализ и валидация моделей для выявления ошибок и соответствия заданным стандартам;
- предоставление REST API для интеграции с внешними системами и автоматизации обмена данными.

1.3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Условия эксплуатации комплекса технических средств системы должны соответствовать требованиям группы 2 ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».

Условия эксплуатации рабочих мест пользователей (персональных компьютеров) соответствуют санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Исполнитель обязан проверить соблюдение условий эксплуатации комплекса технических средств на этапе технического проектирования и передать документацию Заказчику.

Веб-приложение должно корректно работать в современных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) и поддерживать операционные системы Windows, macOS и Linux.

1.4 Требования к системе

1.4.1 Требования к системе в целом

1.4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

- Система должна обеспечивать регистрацию, авторизацию и управление правами пользователей.
- Система должна предоставлять возможность создания, редактирования и анализа моделей бизнес-процессов в стандартах BPMN, IDEF0, DMN.
- Система должна поддерживать совместное редактирование моделей в реальном времени с синхронизацией изменений.
- Система должна реализовывать импорт и экспорт моделей в форматах XML и JSON.
- Система должна обеспечивать ведение версий и истории изменений моделей.
- Система должна предоставлять REST API для интеграции с внешними системами.
- Система должна управлять системными настройками и логировать все значимые события.
- Система должна формировать аналитические отчёты и визуализировать данные.

- Система должна обеспечивать шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа.
- Система должна регулярно создавать резервные копии данных и обеспечивать возможность восстановления системы.

1.4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Для работы с системой не требуется специальных технических навыков, достаточно владения ПК и стандартными веб-браузерами.

Администраторы системы должны владеть основами работы с базами данных и REST API для интеграции.

Режим работы: круглосуточная доступность для пользователей, с возможностью выполнения регламентных работ в ночное время.

1.4.1.3. Показатели назначения

Система должна соответствовать следующим показателям:

Время запуска или перезапуска системы — не более 30 минут.

Коэффициент юзабилити — не менее 95%.

Коэффициент интерактивности — не менее 90%.

Коэффициент достоверности информации — не менее 85%.

Время отклика REST API — не более 2 секунд.

Поддержка интенсивности не менее 700 запросов в секунду при среднем размере пакета 512 Кб.

1.4.1.4. Требования к надежности

Время простоя системы не должно превышать 10 минут в месяц.

Регулярное резервное копирование данных с сохранением на удалённый сервер.

Возможность восстановления работоспособности системы из резервной копии.

Логирование всех критических операций и событий с доступом к журналам аудита.

1.4.1.5. Требования к безопасности

Все данные пользователей должны передаваться и храниться в зашифрованном виде (например, по протоколу TLS 1.3).

Аутентификация с использованием двухфакторной авторизации (2FA).

Ограничение доступа по ролям и соблюдение принципа минимальных привилегий.

Защита от атак типа SQL Injection, XSS, CSRF и других киберугроз.

1.4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен быть разработан на основе Material 3 и обеспечивать:

Единый стиль для всех экранов и элементов управления.

Интуитивно понятную навигацию и доступ к основным функциям.

Поддержку тёмной и светлой темы.

Вся документация и интерфейс должны быть на русском языке.

1.4.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования к транспортабельности не предъявляются.

1.4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Подсистема безопасности должна обеспечивать:

- Ограничение доступа к данным на уровне пользователя и группы.
- Ведение журнала действий пользователей.
- Автоматическое отключение неактивных сессий.

1.4.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Обеспечение требований по защите информации от несанкционированного доступа возлагается на подсистему безопасности.

Ежедневное резервное копирование всех данных.

Хранение копий на внешнем сервере или в облаке.

Регулярное тестирование процедур восстановления после сбоев.

1.4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

Серверное программное обеспечение системы должно восстанавливать свое функционирование при перезапуске аппаратных средств. Для обеспечения сохранности данных требуются следующие требования:

- регулярное резервное копирование данных на удаленный сервер или в облако;
- тестирование планов восстановления после аварий, проведение учений и тренировок персонала.

1.4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются, так как система размещена в облачной инфраструктуре с защитой от сбоев.

1.4.1.12. Требования к патентной чистоте

Используемые компоненты (включая Kotlin, Spring Framework) должны соответствовать стандартам открытого программного обеспечения и не нарушать патентное законодательство.

1.4.1.13. Требования по стандартизации и унификации

Клиентская часть:

- Разработка на Kotlin с использованием Jetpack Compose.
- Архитектура — MVVM (Model-View-ViewModel).

Серверная часть:

- Разработка на Kotlin с использованием Spring Framework.
- REST API в соответствии со спецификацией OpenAPI.

1.4.1.14. Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

1.4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

1.4.2.1. Требования на разграничение ролей пользователей

Система должна поддерживать следующие роли пользователей:

Суперадминистратор – полный доступ к системе, управление настройками и пользователями.

Администратор – управление моделями, пользователями и доступом к данным.

Пользователь – создание и редактирование моделей бизнес-процессов.

Незарегистрированный пользователь – ограниченный доступ: просмотр информации о платформе, регистрация.

1.4.2.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой для роли Администратор

Администратор выполняет задачи по управлению системой и пользователями. Функции, доступные администратору:

- Управление пользователями: создание, редактирование, удаление, блокировка аккаунтов.
- Настройка ролей: назначение прав доступа и изменение ролей пользователей.
- Управление моделями: просмотр, редактирование, удаление моделей бизнес-процессов.
- Мониторинг действий: просмотр логов изменений, действий пользователей, активности в реальном времени.
- Настройка API-доступа: управление ключами REST API, настройка прав на доступ к данным.
- Управление метамоделями: создание и настройка правил и связей для бизнес-процессов.
- Поддержка и обратная связь: обработка заявок и решение технических вопросов пользователей.

1.4.2.3. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой для роли Суперадминистратор

Суперадминистратор обладает всеми функциями администратора и дополнительными привилегиями:

- Управление администраторами: создание, редактирование и удаление администраторских учётных записей.
- Настройка системы: изменение глобальных параметров (например, доступ к API, лимиты работы с моделями).

- Управление интеграциями: подключение внешних систем (например, импорт/экспорт BPMN и IDEF0).
- Резервное копирование: настройка политики бэкапа и восстановления данных.
- Контроль безопасности: настройка прав доступа, шифрования данных и логирования.
- Управление инфраструктурой: масштабирование, мониторинг производительности системы.

1.4.2.4. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой для роли Незарегистрированный пользователь

Незарегистрированный пользователь имеет ограниченный доступ к системе:

- Регистрация: создание учётной записи с верификацией данных (например, подтверждение email).
- Ознакомление: доступ к публичной информации о платформе и её возможностях.
- Доступ к документации: просмотр руководств, API-документации и примеров.
- Пробный доступ: возможность создать ограниченное число моделей (например, 1-2 диаграммы).

1.4.2.5. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой для роли Пользователь

Пользователь взаимодействует с системой для моделирования и анализа бизнес-процессов. Доступные функции:

- Регистрация и авторизация: создание аккаунта, вход в систему, восстановление пароля.
- Управление личным профилем: редактирование персональных данных и настроек.

- Создание моделей: разработка, редактирование и удаление моделей бизнес-процессов.
- Использование стандартов: поддержка нотаций BPMN, IDEF0 и других.
- Редактирование в реальном времени: совместная работа с другими пользователями с мгновенной синхронизацией.
- Экспорт и импорт: загрузка и выгрузка моделей в форматах BPMN, XML, JSON.
- Просмотр истории изменений: отслеживание версий и восстановление предыдущих вариантов моделей.
- Взаимодействие с API: доступ к REST API для интеграции с другими системами.
- Настройка визуализации: изменение схем и диаграмм, выбор форматов отображения данных.

1.4.3 Функциональная структура системы

На Рисунке 1.1 представлена структурная диаграмма системы.

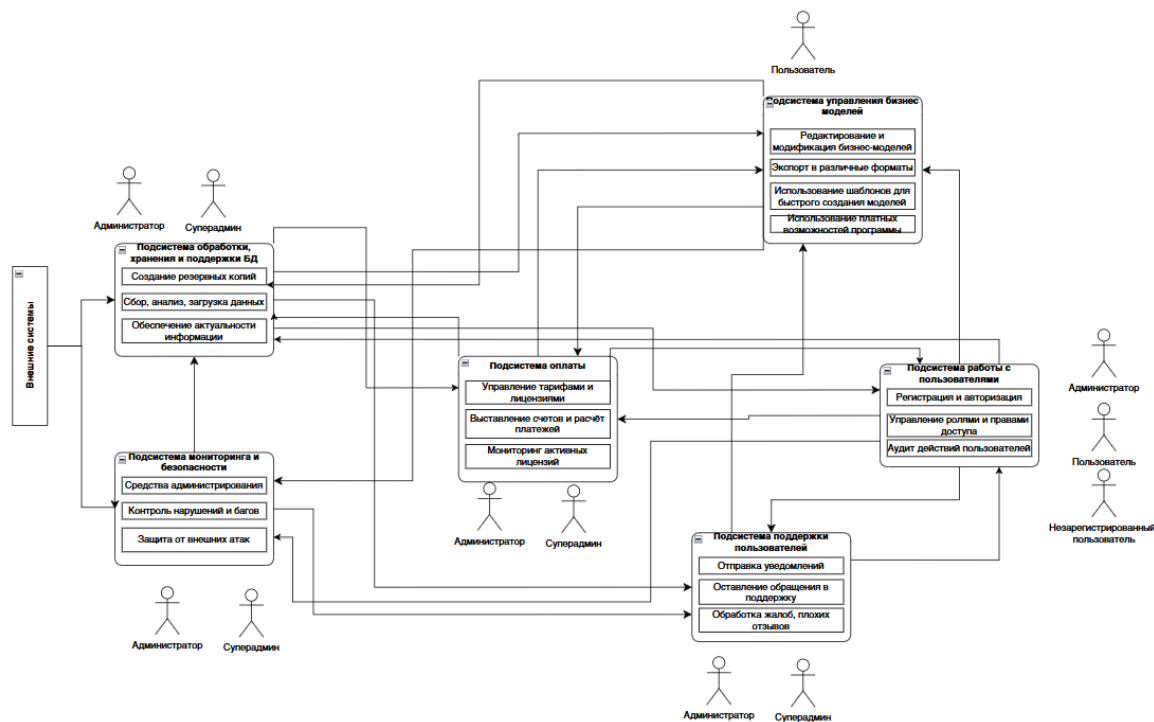


Рисунок 1.1 – Структурная диаграмма системы

Подсистема обработки, хранения и поддержки БД взаимодействует со всеми другими подсистемами, обеспечивая централизованное хранение

данных, их обработку и доступ. Эта подсистема отвечает за целостность данных и их обновление при изменениях в других подсистемах.

Подсистема мониторинга и безопасности отслеживает активность пользователей и процессы для выявления и предотвращения несанкционированных действий. При обнаружении подозрительной активности она уведомляет подсистему поддержки пользователей и администраторов.

Подсистема мониторинга и безопасности обменивается данными с подсистемой работы с пользователями, проверяя права доступа и фиксируя все критические изменения, внесённые пользователями.

Подсистема оплаты взаимодействует с подсистемой работы с пользователями, предоставляя возможность проведения платежей и управления платёжными операциями.

Подсистема оплаты передает информацию о статусе платежей в подсистему управления бизнес-моделей, обеспечивая актуальность финансовых данных и возможность анализа доходов.

Подсистема поддержки пользователей работает с подсистемой мониторинга и безопасности, чтобы получать информацию о системных сбоях или проблемах пользователей и оперативно на них реагировать.

Подсистема поддержки пользователей связывается с подсистемой работы с пользователями для решения вопросов, связанных с доступом, управлением аккаунтами и правами пользователей.

Подсистема работы с пользователями передает информацию в подсистему управления бизнес-моделей, чтобы учитывать изменения в структуре пользователей и их активности при формировании аналитики и планировании развития.

Подсистема работы с пользователями взаимодействует с подсистемой обработки, хранения и поддержки БД, обновляя информацию о пользователях, их действиях и статусах в системе.

Подсистема управления бизнес-моделей обменивается данными с подсистемой обработки, хранения и поддержки БД, чтобы сохранять и обновлять информацию о бизнес-логике, тарифах и схемах монетизации.

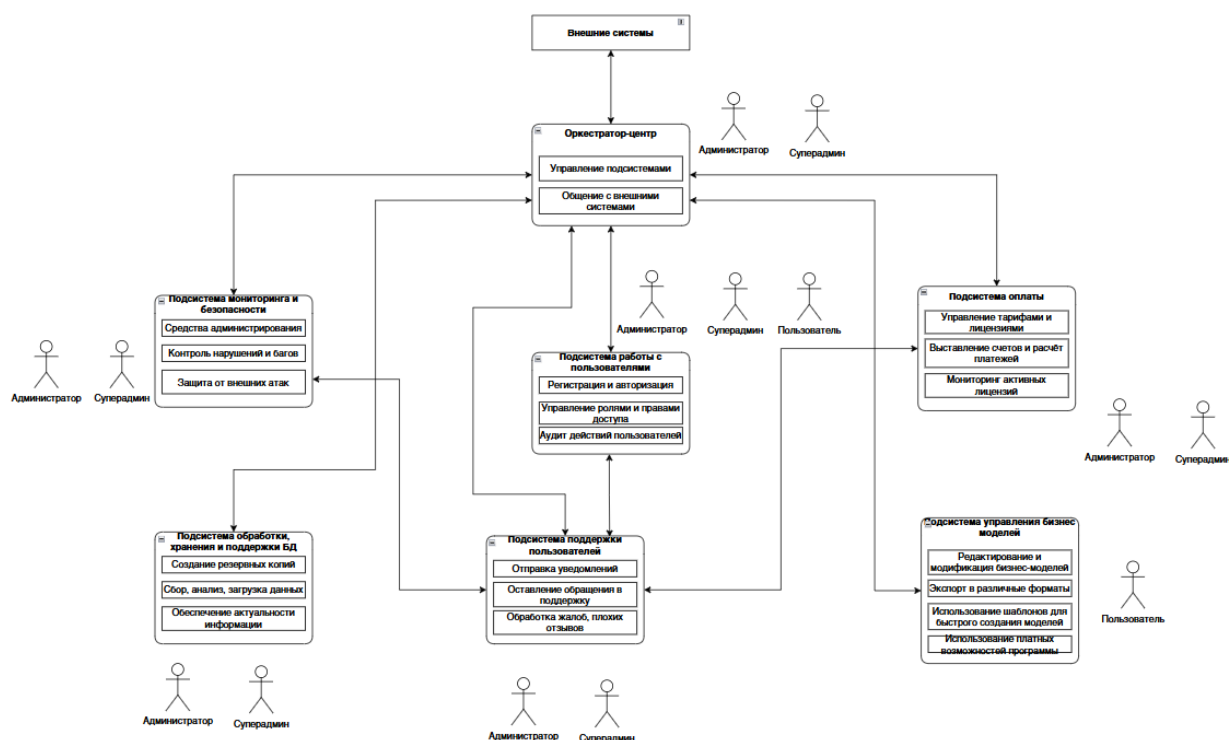


Рисунок 1.2 – Альтернативная структурная диаграмма системы

В альтернативной схеме подсистема обработки, хранения и поддержки БД взаимодействует со всеми другими подсистемами, обеспечивая централизованное хранение данных, их обработку и доступ. Эта подсистема отвечает за целостность данных и их обновление при изменениях в других подсистемах.

Подсистема мониторинга и безопасности отслеживает активность пользователей и процессы для выявления и предотвращения несанкционированных действий. При обнаружении подозрительной активности она уведомляет подсистему поддержки пользователей и администраторов. Подсистема мониторинга и безопасности обменивается данными с подсистемой работы с пользователями, проверяя права доступа и фиксируя все критические изменения, внесённые пользователями.

Подсистема работы с пользователями отвечает за регистрацию и авторизацию, управление ролями и правами доступа, а также аудит действий

пользователей. Она взаимодействует с подсистемой поддержки пользователей и подсистемой оплаты для обеспечения корректного доступа и управления платёжными операциями. Подсистема работы с пользователями передаёт информацию в подсистему управления бизнес-моделей, чтобы учитывать активность и структуру пользователей при формировании аналитики.

Подсистема поддержки пользователей работает с подсистемой мониторинга и безопасности, чтобы получать информацию о системных сбоях или проблемах пользователей и оперативно на них реагировать. Она также связывается с подсистемой работы с пользователями для решения вопросов, связанных с доступом, управлением аккаунтами и правами пользователей.

Подсистема оплаты взаимодействует с подсистемой работы с пользователями, предоставляя возможность проведения платежей и управления платёжными операциями. Она передаёт информацию о статусе платежей в подсистему управления бизнес-моделей, обеспечивая актуальность финансовых данных и возможность анализа доходов.

Подсистема управления бизнес-моделей редактирует и модифицирует бизнес-модели, экспортирует их в различные форматы и использует шаблоны для быстрого создания моделей. Она получает информацию от подсистемы работы с пользователями и подсистемы оплаты для корректного формирования аналитики и планирования развития. Также она взаимодействует с подсистемой обработки, хранения и поддержки БД для сохранения и обновления информации о бизнес-логике, тарифах и схемах монетизации.

Оркестратор-центр управляет взаимодействием всех подсистем и их координацией. Он обеспечивает управление подсистемами и коммуникацию с внешними системами, обеспечивая целостность процессов и обмен данными между всеми компонентами системы.

1.4.4 Требования к видам обеспечения

1.4.4.1. Требования к математическому обеспечению системы

Математическое обеспечение системы создания диаграмм бизнес-процессов включает в себя алгоритмы и модели, обеспечивающие корректное построение и визуализацию диаграмм:

Алгоритмы генерации диаграмм — построение диаграмм на основе данных бизнес-процессов с учетом различных стандартов моделирования (например, BPMN, UML).

Алгоритмы валидации — проверка корректности построенных диаграмм и взаимодействия различных элементов процесса.

1.4.4.2. Требования к информационному обеспечению системы

Структура базы данных должна обеспечивать хранение информации о пользователях, диаграммах, шаблонах, связанных процессах и их элементах.

Передача и хранение данных осуществляется в формате JSON или XML.

Система должна включать механизмы логирования всех значимых действий пользователя и изменений в диаграммах, а также инструменты мониторинга для контроля состояния работы сервиса в реальном времени.

1.4.4.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы

Система должна поддерживать русскую и английскую локализацию интерфейса и диаграмм. Переключение настроек языка должно быть доступно через панель настроек пользователя. Поддержка ввода и вывода должна быть на русском и английском языках.

1.4.4.4. Требования к программному обеспечению системы

Программное обеспечение клиентской части должно удовлетворять следующим требованиям:

- Операционная система: Android 9.0 (Pie) и выше, Windows 10 и выше.
- Необходимые разрешения: Доступ к интернет-соединению, разрешение на хранение данных.
- Рекомендуемая скорость интернет-соединения: от 2 Мбит/сек для стабильной работы и быстрого обмена данными.

Программное обеспечение устройства администратора должно удовлетворять следующим требованиям:

- Операционные системы: Windows (версии 10, 11), macOS (версии >= 10.14), Linux (ядро >= 5.15).

- Веб-браузеры: Chrome 95+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+.

- Поддержка JavaScript и cookies.

- Рекомендуемое разрешение экрана: от 1280x720 пикселей.

1.4.4.5. Требования к техническому обеспечению системы

Платформа для серверной части должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- Не менее 32 GB оперативной памяти;

- Не менее 5TB свободного места на жестком диске;

- Операционная система: Linux или Windows;

- Протокол передачи данных: HTTP / HTTPS, скорость передачи данных не менее 20 Мбит/с;

- Процессор с тактовой частотой не менее 3.5 GHz.

1.4.4.6. Требования к метрологическому обеспечению системы

Метрологические требования не предъявляются, так как система не занимается измерениями физических величин.

1.4.4.7. Требования к организационному обеспечению системы

Заказчик должен назначить ответственных за:

- Обработку и хранение информации в системе;

- Администрирование системы;

- Обеспечение безопасности данных.

- Персонал, работающий с системой, должен пройти обучение.

1.4.4.8. Требования к методическому обеспечению системы

Необходимо разработать следующие типы руководств:

- Руководство пользователя для администраторов системы;

- Руководство пользователя для суперадминистраторов;

- Руководство пользователя для клиентов и конечных пользователей системы.

1.5 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы

Разработка системы предполагается по календарному плану, приведенному в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Календарный план работ по созданию SchemasAura

Этапы работ	Содержание работ	Срок выполнения
1. Исследование и обоснование создания АС	1.1. Обследование (сбор и анализ данных) автоматизированного объекта, включая сбор сведений о зарубежных и отечественных аналогах	17.02.2025 - 03.03.2025
2. Составление технического задания	2.1. Разработка функциональных и нефункциональных требований к системе	04.03.2025 - 28.03.2025
3. Эскизное проектирование	3.1. Разработка предварительных решений по выбранному варианту АС и отдельным видам обеспечения	01.03.2025 - 09.03.2025
4. Техническое проектирование	4.1. Разработка диаграмм	10.03.2025 - 17.03.2025
	4.2. Разработка макетов интерфейса	18.03.2025 - 31.03.2025
5. Разработка программной части	5.1 Модуль создания и редактирования бизнес-процессов	01.04.2025 - 25.04.2025
	5.2 Модуль мониторинга бизнес-процессов	
	5.3 Модуль управления базами данных	

	5.4 Аналитический модуль (прогнозирование, формирование отчётов);	
	5.5 Модуль интеграции с внешними системами и API (например, Росприроднадзор);	
	5.6 модуль управления ролями и доступом;	
6. Предварительные комплексные испытания	6.1. Проверка работоспособности системы в условиях, приближенных к реальным	26.04.2025 - 03.05.2025
7. Опытная эксплуатация	7.1. Эксплуатация с привлечением небольшого количества участников	04.05.2025 - 10.05.2025
	7.2. Устранение замечаний, выявленных при эксплуатации, АС	11.05.2025 - 15.05.2025
8. Ввод в промышленную эксплуатацию	8.1. Приемка АС в промышленную эксплуатацию (внедрение АС)	16.05.2025 - 25.05.2025

1.6 Порядок контроля и приемки системы

Порядок контроля и приемки системы по стадиям приведены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Порядок контроля и приемки системы

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Первое тестирование	Организация-Разработчик	На территории Разработчика, с	Проведение первичных испытаний.	Группа тестирования

		04.05.2024 по 20.05.2024	Устранение выявленных неполадок.	
Предвари- тельное испытания	Организации Заказчика и Разработчика	На территории Заказчика, с 25.05.2024 по 30.05.2024	Принятие решения о готовности АС к приемочным испытаниям. Составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации системы.	Группа тестирования
Приемочные испытания	Организации Заказчика и Разработчика	На территории Заказчика, с 25.06.2024 по 30.07.2024	Этап заканчивается оформлением акта о приемке Подсистемы в промышленную эксплуатацию	Экспертная группа

1.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

При подготовке к вводу в эксплуатацию системы SM Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

- Определить ответственных должностных лиц, ответственных за проведение приемочного испытания.
- Обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с системой, проводимом Разработчиком.

1.7.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Для корректной обработки данных в системе SchemasAura необходимо провести системно-аналитические мероприятия, включая разработку отчетных форм, которые позволяют пользователям:

- Создавать и редактировать диаграммы бизнес-процессов.
- Просматривать, анализировать и экспортировать диаграммы в различные форматы (например, PNG, PDF).

- Оценивать процесс и оставлять комментарии.
- Использовать инструменты для совместной работы и обмена диаграммами.
- Взаимодействовать с техподдержкой через встроенные формы обратной связи.

1.7.2 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Изменений не требуется.

1.7.3 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ

Заказчик должен обеспечить платформу для эксплуатации системы, которая соответствует следующим минимальным требованиям:

- Совместимость с основными браузерами (Chrome, Firefox, Safari).
- Наличие стабильного интернет-соединения.
- Обеспечение безопасности данных с помощью стандартных средств защиты.

1.7.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Для функционирования системы не требуется дополнительных подразделений и служб.

1.7.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Комплектование штатов подразделений и служб, необходимых для функционирования системы, а также подготовка их сотрудников должны быть завершены до начала опытной эксплуатации системы.

1.8 Требования к документированию

Документация по проекту должна быть составлена в соответствии с ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 7.32-2017. В отчетных материалах должны

содержаться как текстовые, так и графические материалы. Документы, которые необходимо предоставить:

- Схема функциональной структуры системы.
- Описание программного обеспечения и архитектуры системы.
- Руководство пользователя для администраторов и пользователей.
- Протоколы испытаний системы (по ГОСТ 24.102).

1.9 Источники разработки

- ГОСТ 19.105-78 — Единая система программной документации. Общие требования к программным документам;
- ГОСТ 19.106-78 — Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
- ГОСТ 19.201-78 — Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;
- ГОСТ 34.602-89 — Техническое задание на создание автоматизированной системы;
- ГОСТ 34.201–2020 — Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ Р 59793-2021 — Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ Р 59795-2021 — Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ UML

2.1 Теоретическая часть

Процессы информационной системы требуют согласованности перед проектировщиками и разработчиками. Главным преимуществом диаграммы прецедентов является возможность в общих чертах раскрыть функционал системы и работу субъектов в ней.

2.2 Ход выполнения работы

Построенная диаграмма показана на рисунке 2.1 и рисунке 2.2.

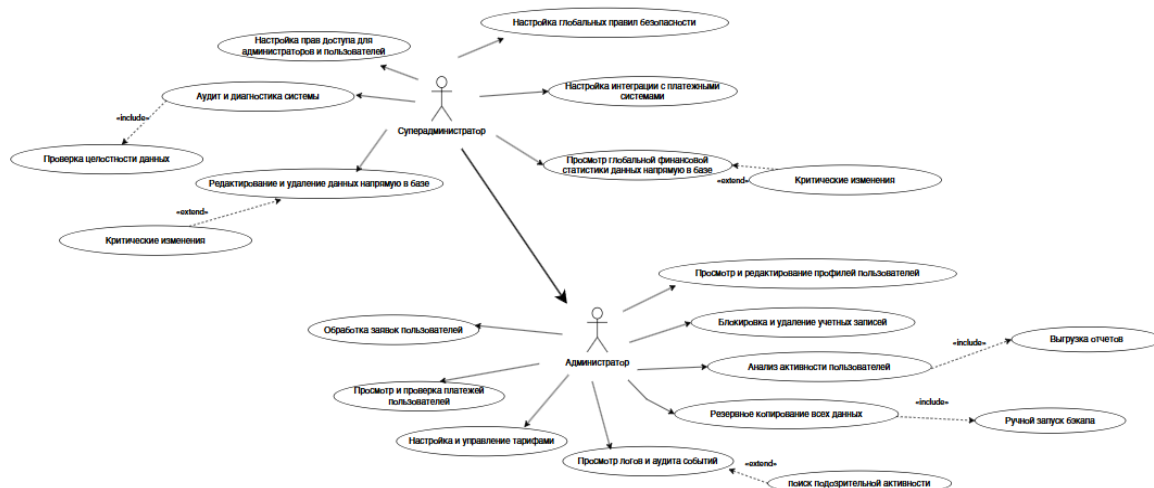


Рисунок 2.1 – Администратор и суперадминистратор на диаграмме прецедентов

Суперадминистратор отвечает за настройку прав доступа, аудит и диагностику системы, проверку целостности данных, редактирование и удаление информации напрямую в базе, настройку глобальных правил безопасности и интеграцию со сторонними системами. Также он имеет доступ к глобальной финансовой статистике и критическим изменениям.

Администратор обрабатывает заявки пользователей, настраивает и управляет тарифами, просматривает профили и события, блокирует и удаляет

учетные записи, анализирует активность, выгружает отчеты и выполняет резервное копирование данных.



Рисунок 2.2 – Администратор и суперадминистратор на диаграмме прецедентов

Пользователь регистрируется в системе, входит в нее, работает с бизнес-процессами: выбирает шаблоны, создает, редактирует и запускает процессы, управляет участниками, настраивает параметры, просматривает выполнение, сохраняет версии и выполняет резервное копирование. Также он может оплачивать подписку, просматривать историю платежей, привязывать карту и оставлять обратную связь.

Незарегистрированный пользователь имеет ограниченные действия: регистрацию, восстановление пароля, просмотр информации о платформе, а также возможность отправки заявок в поддержку.

Взаимосвязи между процессами

Связи типа *include* указывают на обязательное выполнение связанных действий. Связи *extend* обозначают расширение функционала в определенных случаях. Наследование отражает иерархию ролей: администратор подчиняется суперадминистратору, а пользователь получает расширенные возможности по сравнению с незарегистрированным пользователем.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ SADT

3.1 Теоретическая часть

SADT (акроним от англ. STRUCTURED ANALYSIS AND DESIGN TECHNIQUE) – методология структурного анализа и проектирования, интегрирующая процесс моделирования, управление конфигурацией проекта, использование дополнительных языковых средств и руководство проектом со своим графическим языком. В качестве такого графического языка используют нотацию IDEF0 для создания функциональной модели информационной систем

3.2 Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС

Функциональный блок, или работа (Activity Box) представляет собой некоторую конкретную функцию (работу) в рамках рассматриваемой системы.

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое определенное значение (роль) и определяет тип интерфейса, т. е. способ взаимодействия дуги с блоком:

- верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control);
- левая сторона имеет значение "Вход" (Input);
- правая сторона имеет значение "Выход" (Output);
- нижняя сторона имеет значение "Механизм" (Mechanism).

Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия системы с окружающим миром.

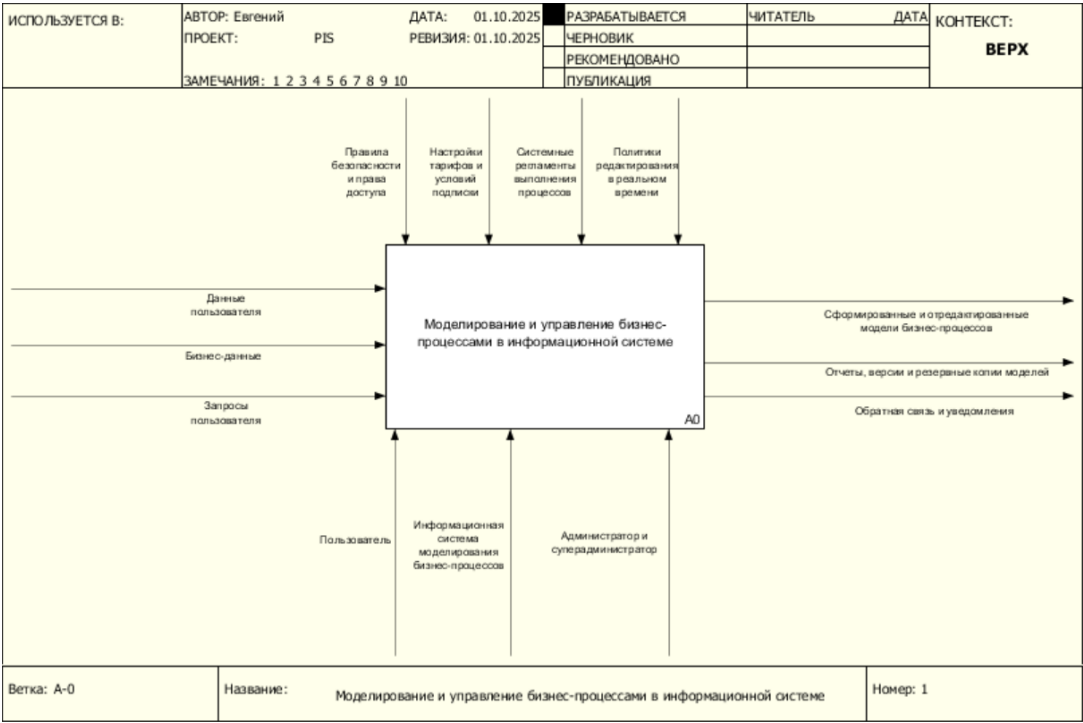
На рисунке 3.1 представлена контекстная диаграмма активности «Моделирование и управление бизнес-процессами пользователем в информационной системе».

Были определены следующие Input-дуги: данные пользователя (учетные записи, параметры авторизации, платежные данные), бизнес-данные (шаблоны процессов, модели, параметры выполнения), запросы пользователя (создание, редактирование, запуск или сохранение процессов).

В качестве управляющих дуг выделены: правила безопасности и права доступа, настройки тарифов и условий подписки, системные регламенты выполнения процессов (правила сохранения, контроль целостности), политики редактирования в реальном времени.

«Механизмами», то есть ресурсами, которые выполняют работу, будут являться: пользователь, информационная система моделирования бизнес-процессов, встроенные сервисы (база данных, модуль совместного редактирования, модуль отчетности, модуль платежей, модуль резервного копирования), а также администратор и суперадминистратор как обеспечивающие стабильность и контроль работы системы.

Output-дуги: сформированные и отредактированные модели бизнес-процессов, запущенные и выполненные процессы, отчеты, версии и резервные копии моделей, обратная связь и уведомления для пользователя.



4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ IDEF0

4.1 Декомпозиция первого уровня IDEF0

В результате анализа бизнес-процесса были выделены три активности, составляющие процесс «Моделирование и управление бизнес-процессами»:

- Регистрация и авторизация пользователя;
- Моделирование и редактирование бизнес-процессов;
- Управление выполнением и результатами процессов.

На диаграмме 4.1 представлен декомпозированный процесс функционирования системы. Сначала выполняется регистрация и авторизация пользователя, в ходе которой проверяются его учетные данные и предоставляется подтвержденный доступ к системе. Затем осуществляется моделирование и редактирование бизнес-процессов: пользователь создает или загружает шаблоны, редактирует их в режиме реального времени, а результат сохраняется в виде версий моделей. Завершающим этапом является управление выполнением и результатами процессов, в рамках которого запускаются и контролируются бизнес-процессы, формируются отчеты и резервные копии, а пользователь получает уведомления о ходе выполнения.

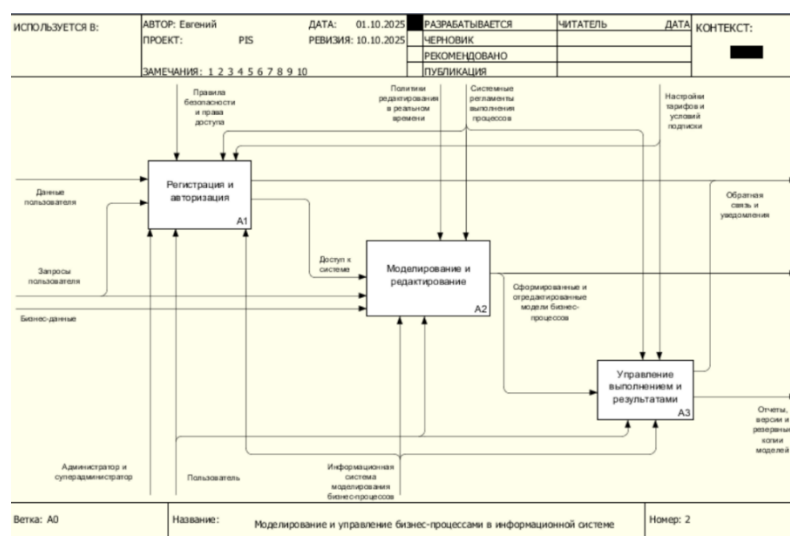


Рисунок 4.1 — Декомпозиция контекстной диаграммы моделирования и управления бизнес-процессами

4.2 Декомпозиции второго уровня IDEF0

«Регистрация и авторизация пользователя» функционально декомпозируется на «Ввод учетных данных», «Проверка подлинности» и «Предоставление доступа» (рисунок 4.2).

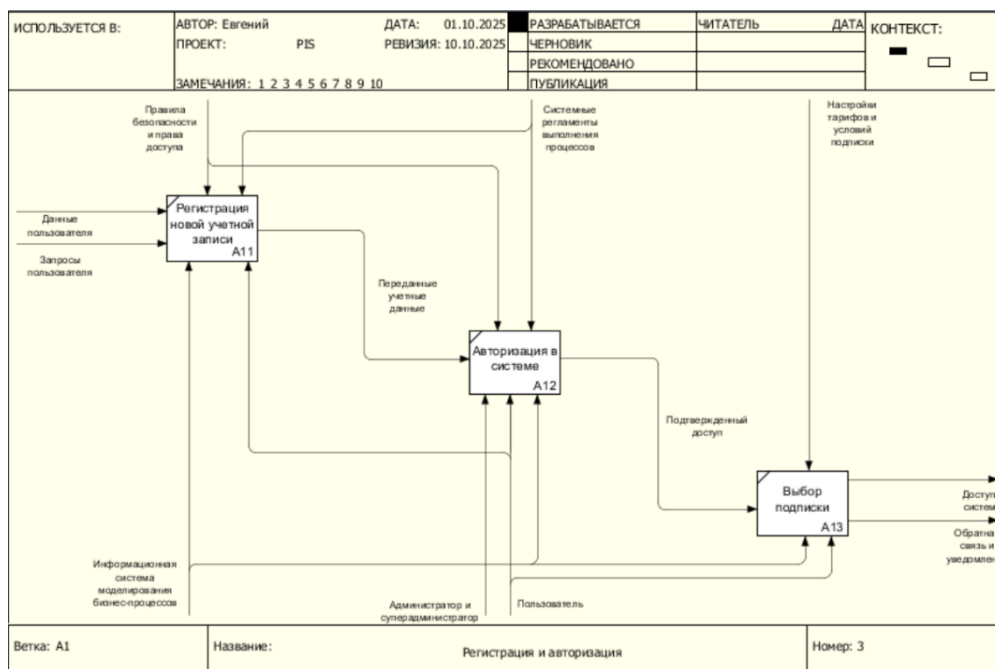


Рисунок 4.2 – Диаграмма декомпозиции процесса «Регистрация и авторизация»

Следующий этап. «Моделирование и редактирование бизнес-процессов» декомпозируется на следующие три этапа: «Создание новой модели», «Редактирование и совместная работа» и «Сохранение и версионирование» (рисунок 4.3).

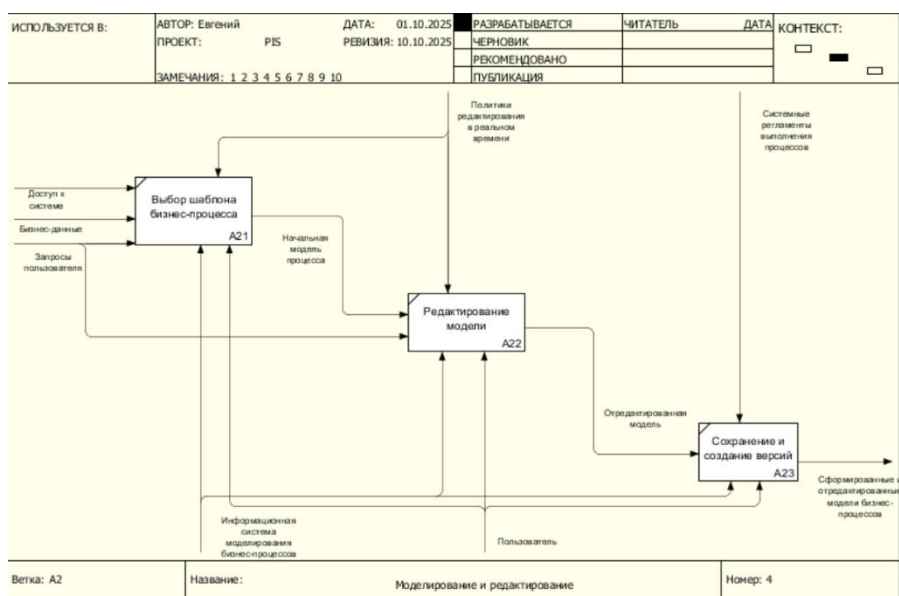


Рисунок 4.3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Моделирование и редактирование»

«Управление выполнением и результатами процессов» декомпозируется на «Запуск бизнес-процессов», «Мониторинг выполнения» и «Формирование отчетов и резервных копий» (рисунок 4.4).

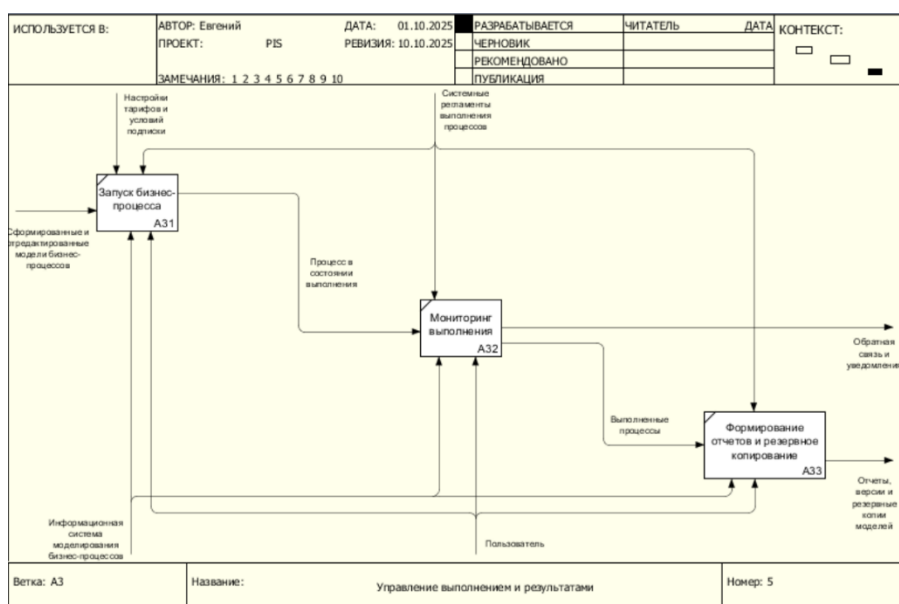


Рисунок 4.4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Управление выполнением и результатами»

Таким образом, получаем модель информационной системы «Моделирование и управление бизнес-процессами» по методологии IDEF0

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОТОКОВ ДАННЫХ В НОТАЦИИ DFD

5.1 Ход выполнения работы

Потоки данных являются абстракциями, используемыми для моделирования передачи информации (или физических компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах изображаются именованными стрелками, ориентация которых указывает направление движения информации.

Процессы (работы) служат для преобразования входных потоков данных в выходные. Имя процесса должно содержать глагол в неопределенной форме с последующим дополнением. Каждый процесс имеет уникальный номер для ссылок на него внутри диаграммы, который может использоваться совместно с номером диаграммы для получения уникального индекса процесса во всей модели.

Хранилище (накопитель) данных моделирует данные, которые будут сохраняться в памяти между процессами. Информация, которую содержит хранилище, может использоваться в любое время после ее получения, при этом данные могут выбираться в любом порядке. Имя хранилища должно определять его содержимое и быть существительным.

Внешняя сущность представляет собой материальный объект вне контекста системы, являющейся источником или приемником данных.

Исходя из данных материалов, построим модель информационной системы «Управление бизнес-моделями» (рисунок 5.1).

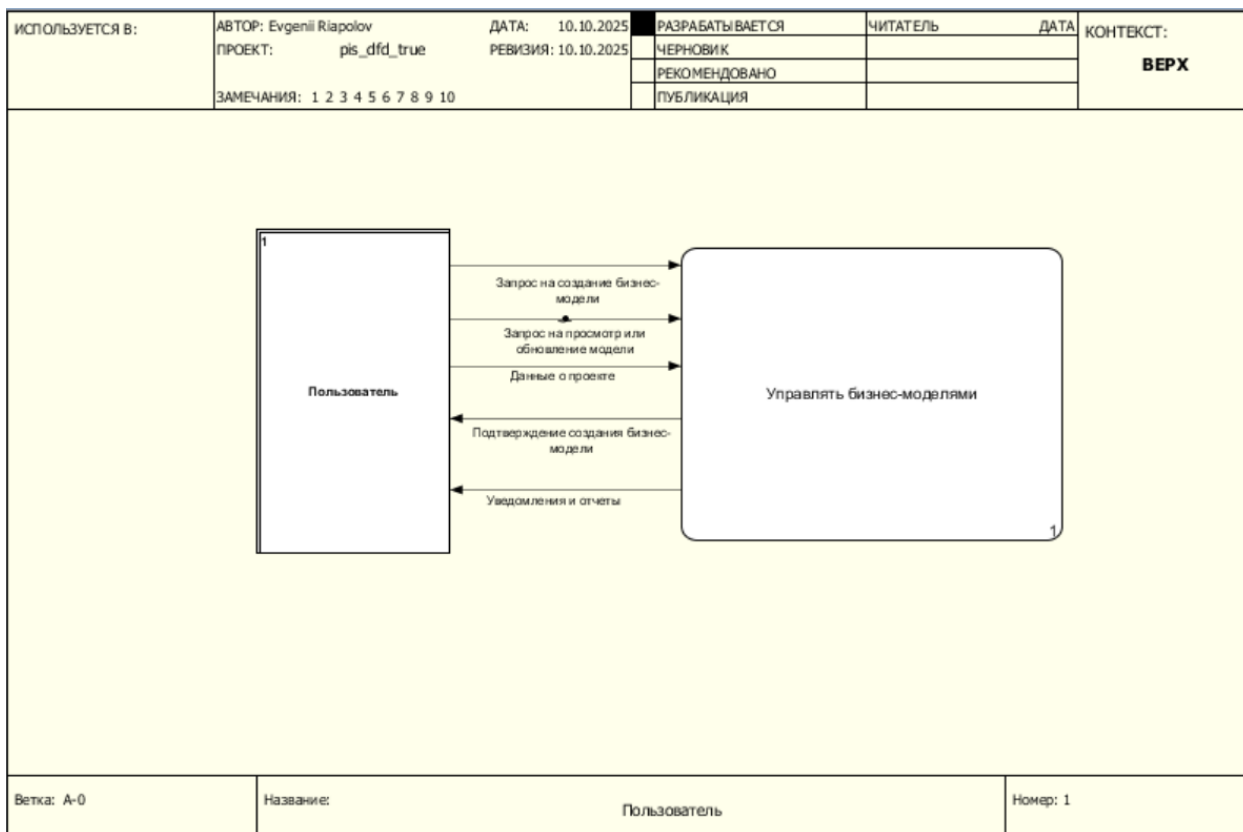


Рисунок 5.1 – Контекстная DFD-диаграмма

Пользователь предоставляет информацию для создания или редактирования бизнес-модели, после чего данные обрабатываются системой и сохраняются в базе данных моделей. Далее структура модели передаётся на анализ, результаты анализа и прогноз эффективности передаются пользователю и сохраняются в базах данных отчётов и моделей.

Выполняется первая декомпозиция и процесс «Анализировать бизнес-модель» делится на четыре подпроцесса: анализ ценностных предложений, анализ клиентских сегментов, анализ финансовых потоков и формирование итогового аналитического отчёта (рисунок 5.2).

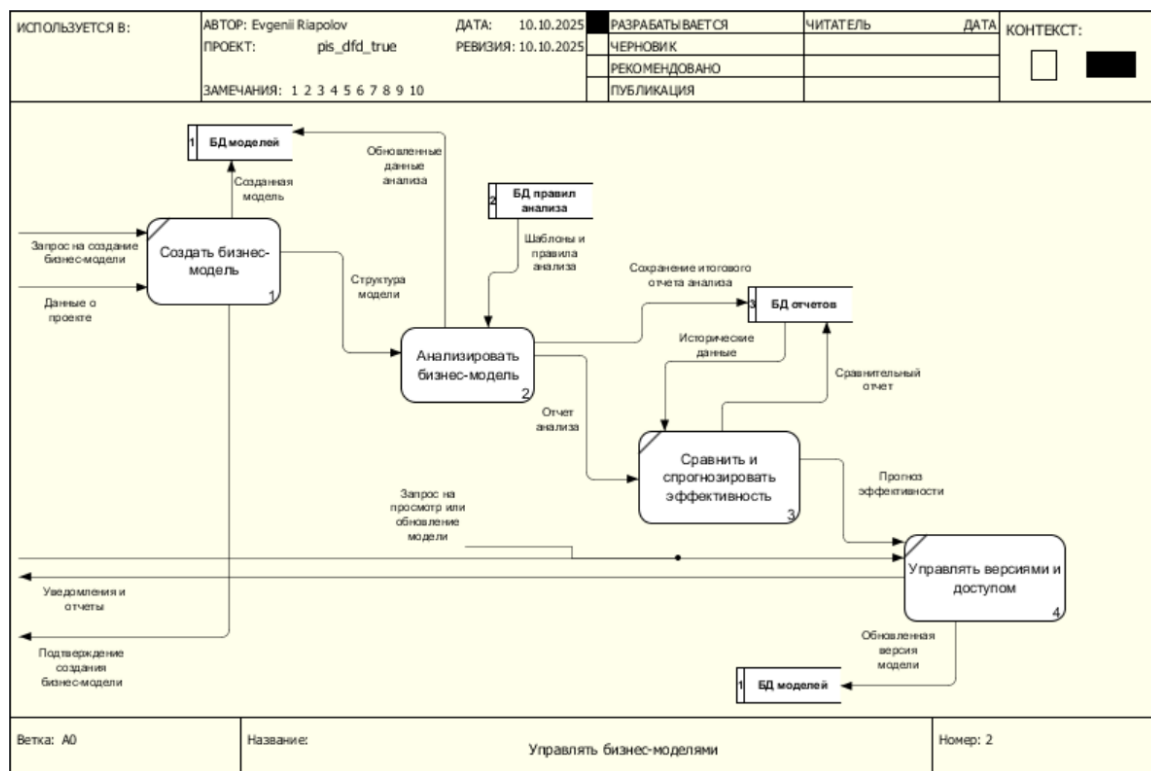


Рисунок 5.2 – Декомпозиция процесса в нотации DFD

В результате декомпозиции процесса «Формирование итогового отчёта» получаем интегрированный аналитический отчёт и ключевые показатели эффективности (KPI), которые сохраняются в базах данных и передаются в процесс сравнения и прогнозирования эффективности (рисунок 5.3).

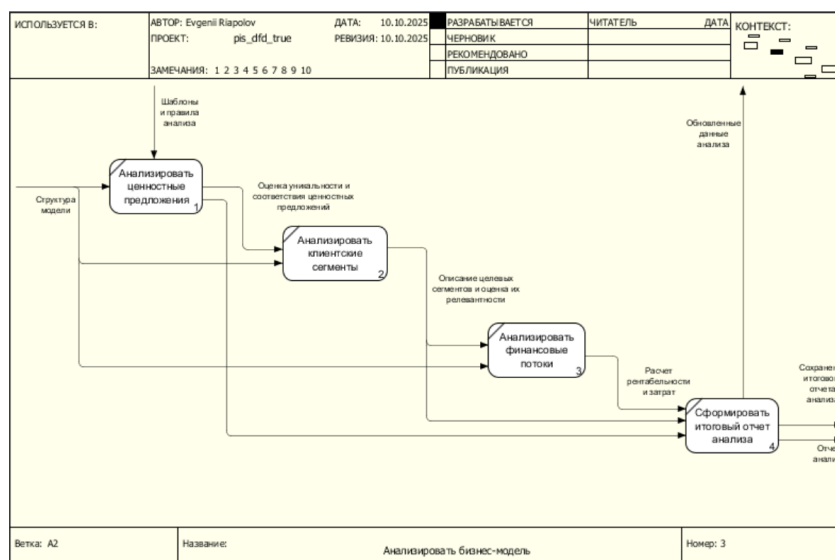


Рисунок 5.3 – Декомпозиция процесса в нотации DFD

Таким образом, была получена модель информационной системы «Управлять бизнес-моделями» по методологии DFD (Data Flow Diagram).

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ ER-ДИАГРАММЫ

6.1 Ход выполнения работы

Диаграмма ERD (Entity-Relationship Diagram) описывает структуру базы данных для информационной системы моделирования бизнес-процессов с возможностью редактирования в реальном времени.

Основными сущностями являются пользователи (сущность Users), роли (сущность Roles), модели бизнес-процессов (сущность Models), версии моделей (сущность Versions), совместное редактирование (сущность Collaborative_Edits), процессы (сущность Processes), отчеты (сущность Reports) и резервные копии (сущность Backups).

База данных находится в третьей нормальной форме (3NF), что означает, что все сущности нормализованы для устранения избыточности и обеспечения целостности данных. Каждая сущность имеет уникальный идентификатор, а все неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа.

В результате анализа разрабатываемой системы были выявлены следующие элементы (таблица 6.1):

Таблица 6.1. Элементы диаграммы сущность-связь

Сущность	Ключевое значение
Пользователи	id (user_id)
Роли	id (role_id)
Модели процессов	id (model_id)
Версии моделей	id (version_id)
Совместное редактирование	id (edit_id)
Процессы	id (process_id)
Отчеты	id (report_id)
Резервные копии	id(backup_id)

Итоговая диаграмма представлена на рисунке 6.1. На диаграмме отмечены все основные сущности, а также связи между ними.

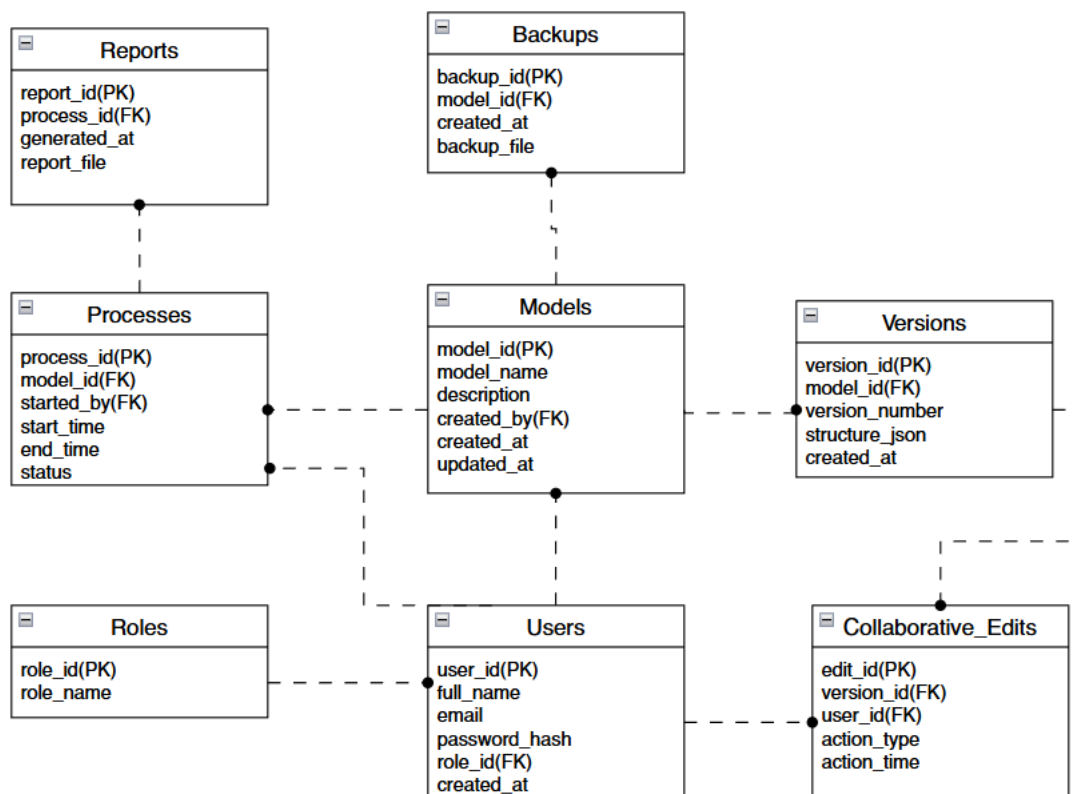


Рисунок 6.1 – ER-диаграмма рассматриваемой ИС «Моделирование бизнес-процессов»

Сущность пользователь — зарегистрированный участник системы, выполняющий моделирование и управление бизнес-процессами.

Представлена таблицей Users, содержит поля:

- 1) ID пользователя (user_id INT);
- 2) Полное имя (full_name VARCHAR);
- 3) Email (email VARCHAR, UNIQUE);
- 4) Хэш пароля (password_hash VARCHAR);
- 5) ID роли (role_id INT, FK → Roles.role_id);
- 6) Дата регистрации (created_at DATETIME).

Сущность роль — определяет уровень доступа пользователя в системе.

Представлена таблицей Roles, содержит поля:

- 1) ID роли (role_id INT);

- 2) Название роли (role_name VARCHAR).

Сущность модель — бизнес-модель, создаваемая пользователем в системе.

Представлена таблицей Models, содержит поля:

- 1) ID модели (model_id INT);
- 2) Название модели (model_name VARCHAR);
- 3) Описание (description TEXT);
- 4) Создатель модели (created_by INT, FK → Users.user_id);
- 5) Дата создания (created_at DATETIME);
- 6) Дата обновления (updated_at DATETIME).

Сущность версия — хранит версии бизнес-моделей.

Представлена таблицей Versions, содержит поля:

- 1) ID версии (version_id INT);
- 2) ID модели (model_id INT, FK → Models.model_id);
- 3) Номер версии (version_number INT);
- 4) Структура модели (structure_json JSON);
- 5) Дата создания (created_at DATETIME).

Сущность совместное редактирование — фиксирует изменения, внесенные пользователями при совместной работе.

Представлена таблицей Collaborative_Edits, содержит поля:

- 1) ID редактирования (edit_id INT);
- 2) ID версии (version_id INT, FK → Versions.version_id);
- 3) ID пользователя (user_id INT, FK → Users.user_id);
- 4) Тип действия (action_type VARCHAR);
- 5) Время действия (action_time DATETIME).

Сущность процесс — представляет выполнение модели бизнес-процесса.

Представлена таблицей Processes, содержит поля:

- 1) ID процесса (process_id INT);
- 2) ID модели (model_id INT, FK → Models.model_id);

- 3) Запущен пользователем (started_by INT, FK → Users.user_id);
- 4) Время запуска (start_time DATETIME);
- 5) Время завершения (end_time DATETIME);
- 6) Статус (status VARCHAR).

Сущность отчет — содержит результаты выполнения процессов.

Представлена таблицей Reports, содержит поля:

- 1) ID отчета (report_id INT);
- 2) ID процесса (process_id INT, FK → Processes.process_id);
- 3) Дата генерации (generated_at DATETIME);
- 4) Файл отчета (report_file VARCHAR).

Сущность резервная копия — хранит сохраненные версии моделей для восстановления данных.

Представлена таблицей Backups, содержит поля:

- 1) ID копии (backup_id INT);
- 2) ID модели (model_id INT, FK → Models.model_id);
- 3) Дата создания (created_at DATETIME);
- 4) Файл копии (backup_file VARCHAR).

Ниже предоставлен листинг для создания и заполнения таблиц, а также проведения тестированных запросов:

Листинг 1 – Тестовые SQL-запросы

```
-- Таблица Roles (роли пользователей)
CREATE TABLE Roles (
    role_id SERIAL PRIMARY KEY,
    role_name VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Таблица Users (пользователи)
CREATE TABLE Users (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role_id INT REFERENCES Roles(role_id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Таблица Models (модели)
CREATE TABLE Models (
    model_id SERIAL PRIMARY KEY,
    model_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    created_by INT REFERENCES Users(user_id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Таблица Versions (версии моделей)
CREATE TABLE Versions (
    version_id SERIAL PRIMARY KEY,
    model_id INT REFERENCES Models(model_id),
    version_number INT,
    structure_json JSON,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Таблица Collaborative_Edits (совместное редактирование)
CREATE TABLE Collaborative_Edits (
    edit_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

        version_id INT REFERENCES Versions(version_id),
        user_id INT REFERENCES Users(user_id),
        action_type VARCHAR(100),
        action_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- Таблица Processes (процессы)
CREATE TABLE Processes (
    process_id SERIAL PRIMARY KEY,
    model_id INT REFERENCES Models(model_id),
    started_by INT REFERENCES Users(user_id),
    start_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    end_time TIMESTAMP,
    status VARCHAR(50)
);

-- Таблица Reports (отчеты)
CREATE TABLE Reports (
    report_id SERIAL PRIMARY KEY,
    process_id INT REFERENCES Processes(process_id),
    generated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    report_file VARCHAR(255)
);

-- Таблица Backups (резервные копии)
CREATE TABLE Backups (
    backup_id SERIAL PRIMARY KEY,
    model_id INT REFERENCES Models(model_id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```



```

        backup_file VARCHAR(255)
    );

-- Роли
INSERT INTO Roles (role_name)
VALUES ('Администратор'), ('Моделировщик'), ('Наблюдатель');

-- Пользователи
INSERT INTO Users (full_name, email, password_hash, role_id)
VALUES
('Иван Петров', 'ivan@example.com', 'hash1', 1),
('Анна Смирнова', 'anna@example.com', 'hash2', 2),
('Дмитрий Кузнецов', 'dmitry@example.com', 'hash3', 2);

-- Модели
INSERT INTO Models (model_name, description, created_by)
VALUES
('Модель бизнес-процесса продаж', 'Описание процесса продаж', 2),
('Модель обработки заказов', 'Описание обработки заказов', 3);

-- Версии моделей
INSERT INTO Versions (model_id, version_number, structure_json)
VALUES
(1, 1, '{"steps":["Получение заявки","Обработка","Закрытие"]}' ),
(2, 1, '{"steps":["Прием заказа","Проверка","Доставка"]}' );

```

```

-- Совместное редактирование
INSERT INTO Collaborative_Edits (version_id, user_id,
action_type)
VALUES
(1, 2, 'Добавление шага'),
(1, 3, 'Удаление узла'),
(2, 3, 'Редактирование связи');

-- Процессы
INSERT INTO Processes (model_id, started_by, status)
VALUES
(1, 2, 'Завершен успешно'),
(2, 3, 'Завершен с ошибкой');

-- Отчеты
INSERT INTO Reports (process_id, report_file)
VALUES
(1, 'report_1.pdf'),
(2, 'report_2.pdf');

-- Резервные копии
INSERT INTO Backups (model_id, backup_file)
VALUES
(1, 'backup_1.zip'),
(2, 'backup_2.zip');

-- 1. Список всех пользователей с их ролями
SELECT u.full_name, u.email, r.role_name

```

```

FROM Users u
JOIN Roles r ON u.role_id = r.role_id;

-- 2. Все модели и их авторы
SELECT m.model_name, u.full_name AS author, m.created_at
FROM Models m
JOIN Users u ON m.created_by = u.user_id;

-- 3. Все версии конкретной модели
SELECT v.version_number, v.created_at
FROM Versions v
JOIN Models m ON v.model_id = m.model_id
WHERE m.model_name = 'Модель бизнес-процесса продаж';

-- 4. Активность пользователей при совместном редактировании
SELECT u.full_name, COUNT(c.edit_id) AS edits_count
FROM Collaborative_Edits c
JOIN Users u ON c.user_id = u.user_id
GROUP BY u.full_name;

-- 5. Все процессы с их статусами и отчетами
SELECT p.process_id, m.model_name, u.full_name AS
started_by, p.status, r.report_file
FROM Processes p
JOIN Models m ON p.model_id = m.model_id
JOIN Users u ON p.started_by = u.user_id
LEFT JOIN Reports r ON p.process_id = r.process_id;

-- 6. Список резервных копий

```

```

SELECT      b.backup_id,      m.model_name,      b.backup_file,
b.created_at
FROM Backups b
JOIN Models m ON b.model_id = m.model_id;

```

На рисунке 6.2 показано создание таблиц в терминале.

```

business_processes_db=# -- Таблица Roles (роли пользователей)
business_processes_db=# CREATE TABLE Roles (
business_processes_db=#     role_id SERIAL PRIMARY KEY,
business_processes_db=#     role_name VARCHAR(50) NOT NULL
business_processes_db=# );
CREATE TABLE
business_processes_db=#
business_processes_db=# -- Таблица Users (пользователи)
business_processes_db=# CREATE TABLE Users (
business_processes_db=#     user_id SERIAL PRIMARY KEY,
business_processes_db=#     full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
business_processes_db=#     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
business_processes_db=#     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
business_processes_db=#     role_id INT REFERENCES Roles(role_id),
business_processes_db=#     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
business_processes_db=# );
CREATE TABLE
business_processes_db=#
business_processes_db=# -- Таблица Models (модели)
business_processes_db=# CREATE TABLE Models (
business_processes_db=#     model_id SERIAL PRIMARY KEY,
business_processes_db=#     model_name VARCHAR(100) NOT NULL,
business_processes_db=#     description TEXT,
business_processes_db=#     created_by INT REFERENCES Users(user_id),
business_processes_db=#     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
business_processes_db=#     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
business_processes_db=# );
CREATE TABLE

```

Рисунок 6.2 – Создание таблиц

Далее на рисунках 6.3 - 6.5 представлены результаты тестированных запросов

```

business_processes_db=# SELECT u.full_name, u.email, r.role_name
business_processes_db=# FROM Users u
business_processes_db=# JOIN Roles r ON u.role_id = r.role_id;

```

full_name	email	role_name
Иван Петров	ivan@example.com	Администратор
Дмитрий Кузнецов	dmitry@example.com	Моделировщик
Анна Смирнова	anna@example.com	Моделировщик

Рисунок 6.3 – Список пользователей с их ролями

```

business_processes_db=# SELECT u.full_name, COUNT(c.edit_id) AS edits_count
business_processes_db=# FROM Collaborative_Edits c
business_processes_db=# JOIN Users u ON c.user_id = u.user_id
business_processes_db=# GROUP BY u.full_name;

```

full_name	edits_count
Дмитрий Кузнецов	2
Анна Смирнова	1

Рисунок 6.4 – Активность пользователей при совместном редактировании

```
business_processes_db=# SELECT b.backup_id, m.model_name, b.backup_file, b.created_at
business_processes_db=# FROM Backups b
business_processes_db=# JOIN Models m ON b.model_id = m.model_id;
 backup_id |      model_name      | backup_file |      created_at
-----+-----+-----+-----
          1 | Модель бизнес-процесса продаж | backup_1.zip | 2025-10-09 23:48:17.580001
          2 | Модель обработки заказов   | backup_2.zip | 2025-10-09 23:48:17.580001
```

Рисунок 6.5 – Список резервных копий

7. СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ

7.1 Теоретическая часть

При моделировании с помощью диаграммы состояний проектировщик может описать процесс изменения состояний только одного экземпляра определенного класса – одного объекта. Моделирование объекта выполняется как описание реакцией этого объекта на некоторые внешние события. В качестве моделируемого объекта выступают, как правило, классы, прецеденты или система в целом.

Диаграмма не принадлежит к семантическим элементам языка UML и ее значение не зависит от того, каким образом она представлена. Кроме редких исключений основная часть несомой ею информации содержится не в размере или расположении её элементов, а в её топологической конфигурации. Чаще всего применяются три основных типа визуальных отношений между элементами: соединение (в виде линий от одной двумерной формы к другой), включение (в виде помещения одних форм внутрь других) и визуальное подкрепление.

7.2 Ход выполнения работы

Начальное состояние – это состояние, с которого начинается выполнение процесса. Оно обозначается с помощью символа заполненного кружка, откуда исходят стрелки, представляющие переходы в другие состояния.

Конечное состояние – это состояние, в котором процесс завершает свое выполнение. Оно обозначается обычно с помощью символа закрытого кружка.

Состояние в диаграмме состояний UML представляет определенное состояние объекта или системы, которое может изменяться в ответ на определенные события, условия или действия. Оно определяет его поведение и свойства в определенный момент времени.

На рисунке 7.1 представлен результат построения диаграммы состояния информационной системы моделирования бизнес-процессов.

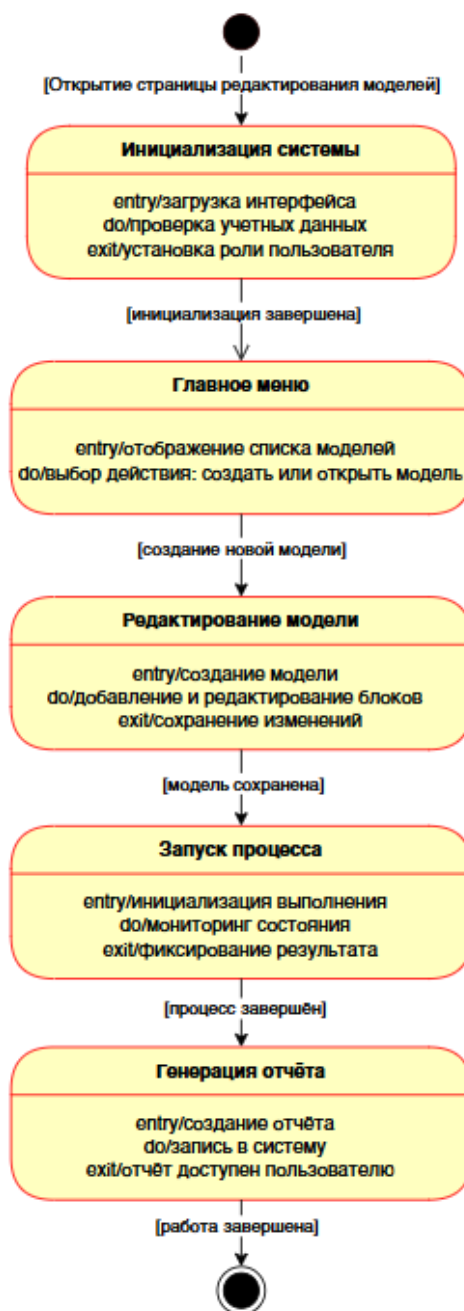


Рисунок 7.1 – Диаграмма состояний ИС «Моделирование бизнес-процессов»

На диаграмме отражены основные этапы жизненного цикла работы пользователя с системой. Процесс включает следующие состояния: инициализация системы, главное меню, редактирование бизнес-процесса, запуск процесса, а также генерация отчёта.

В случае ошибок при выполнении процесса система возвращает пользователя к этапу редактирования модели для корректировки данных и повторного запуска. Таким образом обеспечивается замкнутый цикл проектирования, тестирования и анализа бизнес-процессов.

8. РАСЧЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

8.1 Общие сведения

8.1.1 Список терминов и определений

Элементарная семантическая единица (ЭСЕ) – неделимая единица информации, использующаяся в ИС. ЭСЕ представляет собой завершённую контекстную конструкцию, вызываемую в результате поиска по различным атрибутам или в результате тех или иных команд в виде отклика или отчета. В случае исследования настоящей системы за элементарную семантическую единицу была выбрана одна из характеристик поиска, а именно сертификатов, возвращаемых на запрос.

Наполнение системы – проектируемая информационная система может быть наполнена практически любым количеством элементов базы данных. Их количество ограничиваются только параметрами сервера.

Математическое ожидание случайной величины – сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятности этих значений.

Энтропия системы – это сумма произведений вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком.

8.2 Энтропия системы

8.2.1 Математические расчеты

В проектируемой системе ЭСЕ изменяется случайным образом в пределах от 1 до 100 [бизнес-моделей] для определённых запросов исполнителей.

Система была наполнена 100 ЭСЕ. В рамках ограничений объема данной работы, невозможно привести полный перечень всех записей ЭСЕ, поэтому

пример первых десяти записей приведен в таблице 8.1. Полный перечень доступен в приложении А.

Таблица 8.1 – Список элементарных семантических единиц

Наименование	Параметр
Модель 1	100
Модель 2	105
Модель 3	110
Модель 4	112
Модель 5	119
Модель 6	120
Модель 7	125
Модель 8	125
Модель 9	130
Модель 10	135

Для оценки этих вероятностей было принято решение разбить весь диапазон значений на 10 дискретных величин с шагом в 10 (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Список элементарных семантических единиц

x	P(x)
4	0,04
10	0,1
10	0,1
10	0,1
11	0,11
9	0,09
10	0,1
11	0,11
9	0,09
10	0,1

8.2.1.1 Расчет математического ожидания информационного блока системы

Проведем расчет математического ожидания для полученных вероятностей (таблица 8.2) в соответствии с формулой 1:

$$Mx_i = \sum_{i=0}^n [p_i * x_i] \quad (1)$$

$M(10) = 277,15$ [бизнес-моделей], следовательно, наиболее вероятное количество бизнес-моделей на запрос находится в районе 277,15 [бизнес-моделей].

8.2.1.2 Расчет дисперсии информационного блока системы

По формуле дисперсии (формула 2):

$$Dx_i = \sum_{i=0}^n [p_i * (x_i)^2] - [\sum_{i=0}^n (p_i * x_i)]^2 \quad (2)$$

Тогда значение дисперсии: $D(10) = 14360,6525$ [бизнес-моделей²]

8.2.1.3 Расчет среднеквадратического отклонения

По формуле среднеквадратического отклонения (формула 3):

$$\sigma x_i = \sqrt{Dx_i} \quad (3)$$

Среднеквадратическое отклонение: $\sigma_{x_i} = 119,8359399$ [бизнес-моделей]

8.2.2 Расчет энтропии системы

По формуле энтропии (формула 4):

$$H(x) = - \sum_{i=0}^n [p_i * \log_a p_i] \quad (4)$$

За основание логарифма a возьмем двоичную систему счисления.

Энтропия фрагмента информационного наполнения в размере 10 ЭСЕ:

$H(x) = 3,172599312$ [бит]

8.3 Выводы

В результате выполненной работы были: закреплены знания о параметрах ИС; изучены методологии расчета требуемых параметров ПИС; приобретены навыки анализа и формализованного описания предметной области; приобретены навыки расчета параметров ИС. Был осуществлен расчет основных характеристик проектируемой ИС, и получены следующие результаты (таблица 8.3):

Таблица 8.3 – Параметры проектируемой ИС

Параметр	Значение
Математическое ожидание информационного блока	277,15 [бизнес-моделей]
Допустимый разброс значений смысловых информационных блоков (дисперсия)	14360,6525 [бизнес-моделей ²]
Среднеквадратическое отклонение	119,8359399 [бизнес-моделей]
Энтропия информационного наполнения	3,172599315 [бит]